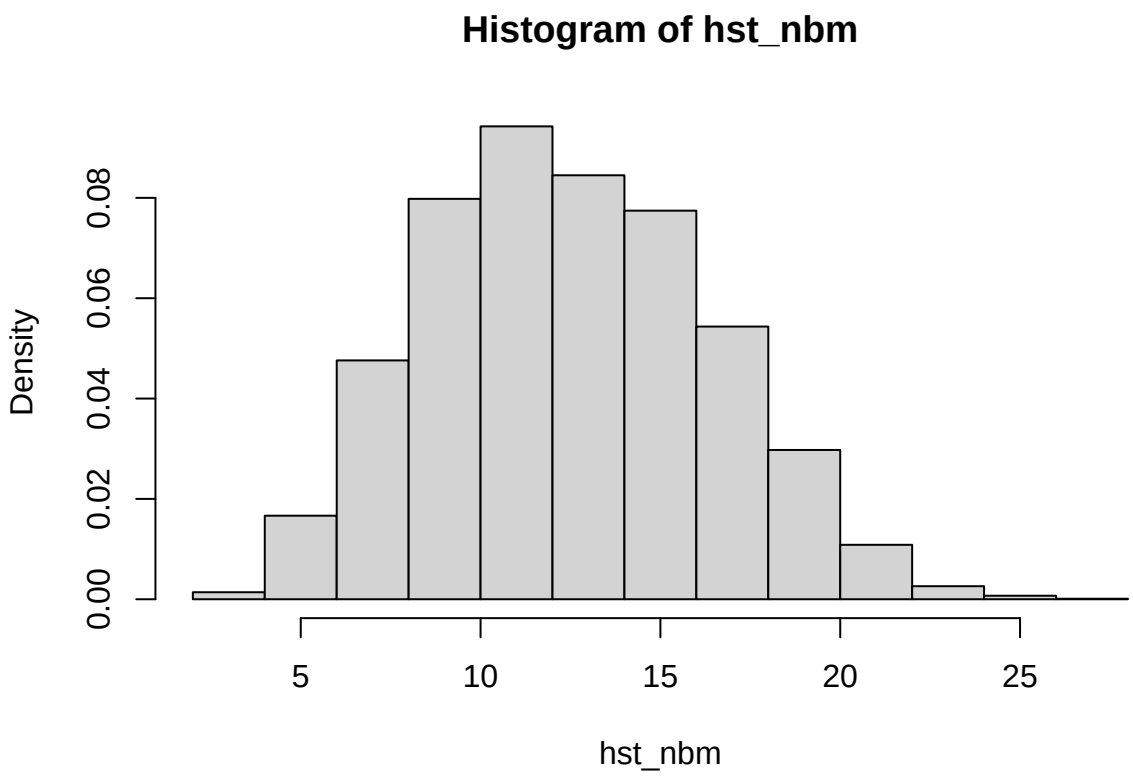
probleme_physique_SUBRA_ileana

2026-10-29

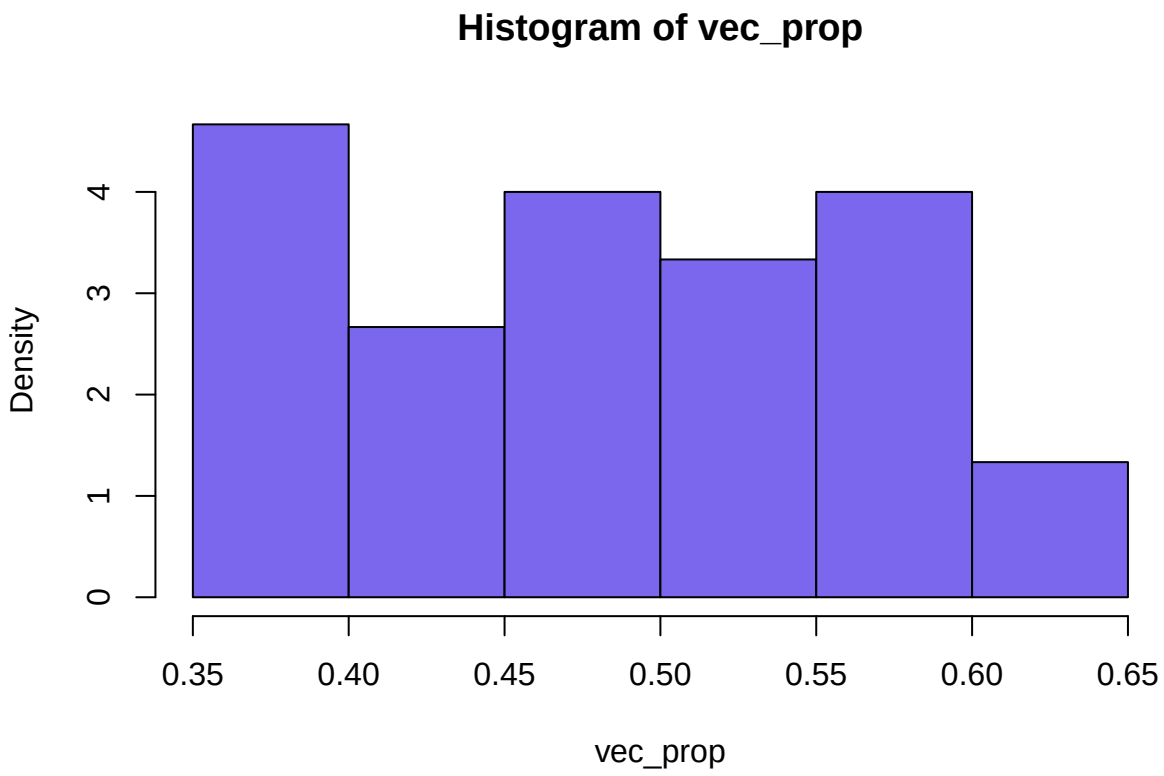
```
sim_ep <- function() {
  dist_cm_0 <- 200 + floor(runif (n=1, min=0, max =(1 + (400-200)/10)))*10
  nb_mes <- 0
  arret_obs <- FALSE
  dist_stop <- NA
  dist_cm_t <- dist_cm_0
  while (dist_cm_t>0){
    dist_cm_t = dist_cm_t-10
    piece <- sample(c("face","pile"),1,prob=c(0.5,0.5))
    # on a une chance sur deux pile ou face soit tiré, si c'est face on fait
    # une mesure de la distance.
  if(piece=="face"){
    nb_mes<-nb_mes + 1
    #mesure
    temps_ms<-1000000*2*dist_cm_t/34000
# l'observation en millisecondes et distance en centimètres, rapport à la
# vitesse du son.
    if (dist_cm_t==50){ #si la distance est strictement égale à 50cm on s'arrête
      arret_obs<-TRUE
      dist_stop<-dist_cm_t
      break}
    if (dist_cm_t<50){
      arret_obs<-FALSE
      dist_stop<-dist_cm_t
      break
      }
    }
  }
  return(list(arret_obs=arret_obs,
              nb_mes=nb_mes,
              dist_stop=dist_stop))
}
```

```
nb_exp<- 10000
  resNexp<- replicate(nb_exp,sim_ep(),simplify = FALSE)
  hst_nbm<- sapply(resNexp,function(x) x$nb_mes)
  hist(hst_nbm,breaks="sturges",freq=FALSE)
```



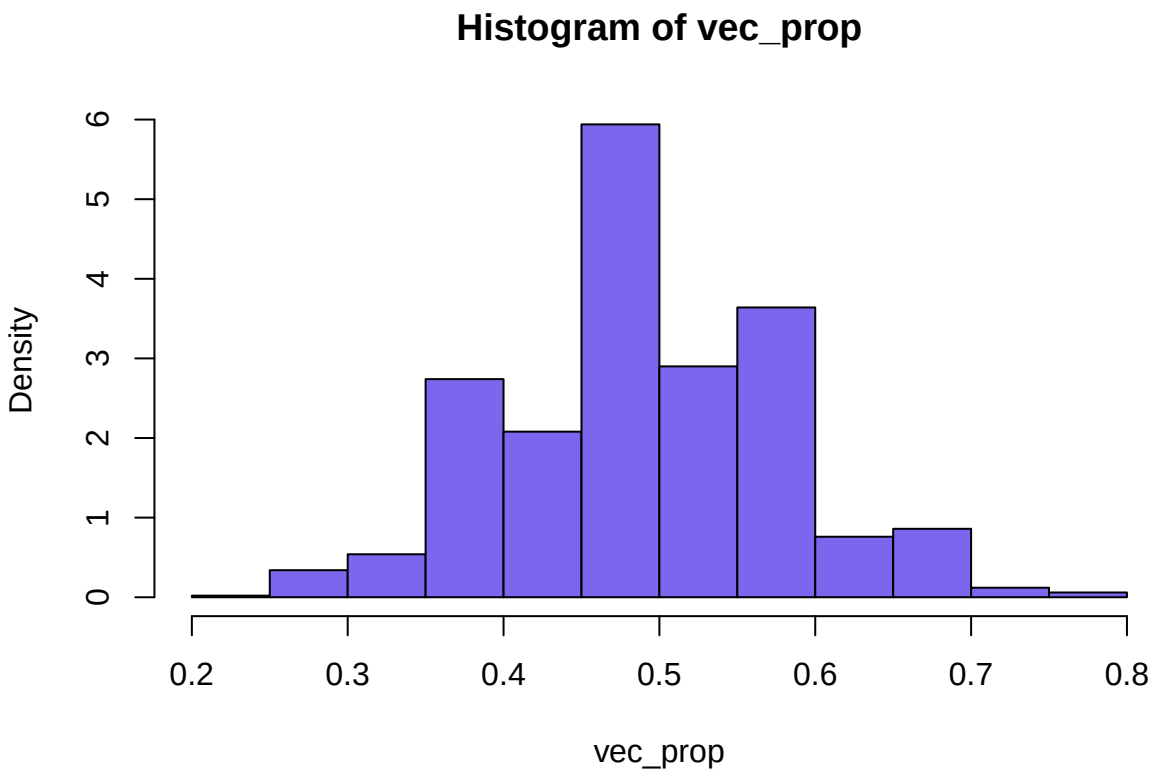

```
  # on observe une distribution en cloche avec un maximum vers 10.
```

```
n_sim<- 30
vec_prop<- rep(0,n_sim)
for(i in 1:n_sim){
  res_sim<- replicate(30,sim_ep(),simplify = FALSE)
  val_obj<- sapply(res_sim,function(x) x$arret_obs)
  prop<- length(val_obj[val_obj==TRUE])/30
  vec_prop[i]<- prop
}
hist(vec_prop,breaks="sturges",freq=FALSE, col="slateblue2")
```




```
# on observe un maximum aux alentours de 0.55 soit environ 55%.
```

```
n_sim<- 1000
vec_prop<- rep(0,n_sim)
for(i in 1:n_sim){
  res_sim<- replicate(30,sim_ep(),simplify = FALSE)
  val_obj<- sapply(res_sim,function(x) x$arret_obs)
  prop<- length(val_obj[val_obj==TRUE])/30
  vec_prop[i]<- prop
}
hist(vec_prop,breaks="sturges",freq=FALSE, col="slateblue2")
```



Avec un plus grand nombre de répétition, l'histogramme prends un peu plus une forme en cloche avec un maximum légèrement en dessous de 50%. Nos valeurs tournent toujours aux alentours de 50% et s'en rapproche plusavec l'augmentation des répétitions car la probabilité d'avoir les mesures attendues est lié au lancé de la pièce qui a une chance sur deux de donner pile ou face.

```
#Pourcentage :
# Calcul de la proportion moyenne d'arrêts à 50 cm
prop_moy <- mean(vec_prop)

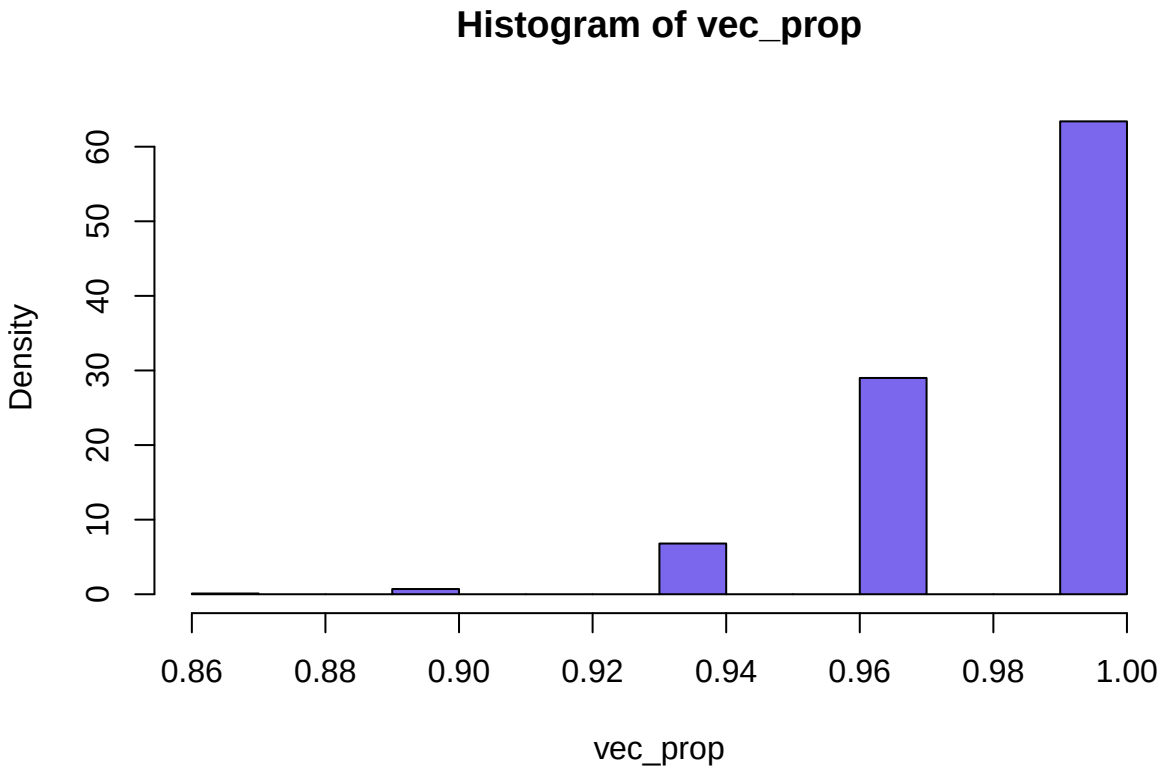
# Conversion de la proportion en pourcentage
pourcentage <- prop_moy * 100

# Affichage du résultat
print(pourcentage)
```

```
## [1] 49.91333
```

```
# il y a donc environ 49% des cas pour lesquels il y a eu un arrêt à 50cm
```

```
n_sim<- 1000
vec_prop<- rep(0,n_sim)
for(i in 1:n_sim){
  res_sim<- replicate(30,sim_ep(),simplify = FALSE)
  val_obj<- sapply(res_sim,function(x) x$dist_stop)
  prop<- length(val_obj[val_obj>0])/30
  vec_prop[i]<- prop
}
hist(vec_prop,breaks="sturges",freq=FALSE, col="slateblue2")
```



Question 1 : On dispose de variables quantitatives (distance,temps, nombre de mesure) et qualitative (la pièce fait pile ou face).

Question 2 : Le nombre de mesure sera variable en fonction des résultats de la pièce et du nombre de répétition de l'expérience.

Question 3 : Sur une répétition de 30 fois on estime à environ 49% le pourcentage de fois où l'on s'arrête dans les conditions désirées.

Question 4 : Il n'est pas toujours possible d'arrêter dans les conditions choisies avant que l'objectif ne touche la paroi du fait de la forme aléatoire du lancer de pièce.